

Programme de colles 18

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Système linéaires** et **Calcul matriciel**. Après la question de cours, le ou la colleuse proposera un exercice consistant à tester l'inversibilité (et le cas échéant donner l'inverse) d'une matrice 3×3 .

Systèmes linéaires

1. Systèmes échelonnés.
2. Résolution d'un système linéaire pivot de Gauss.

Savoir-faire de base

- Utiliser l'algorithme de Gauss-Jordan pour échelonner un système linéaire.
- Reconnaître la nature des solutions d'un système échelonné (un unique solution, un infinité de solutions ou pas de solution).
- Savoir écrire l'ensemble des solutions d'un système admettant une infinité de solutions (écriture à l'aide d'un paramètre).

Calcul matriciel.

1. Matrices rectangulaires
 - Définition
 - Addition et multiplication par un scalaire
 - Produit de deux matrices
 - Transposée d'une matrice
 - Matrices élémentaires
2. Matrices carrées
 - Puissances d'une matrice carrée.
 - Matrices triangulaires.
 - Matrices symétriques, antisymétriques.
 - Matrices inversibles (1).
3. Matrices échelonnées et rang d'une matrice.
Matrices élémentaires et opérations élémentaires. Échelonnement et rang d'une matrice.
4. Matrices carrées inversibles.
Inversibilité et systèmes linéaires. Calcul effectif de l'inverse.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 7 (Associativité du produit).
- Proposition 9 (Distributivité du produit sur la somme).
- Proposition 8 (Produit par l'identité et la matrice nulle).
- Proposition 18 (une combinaison linéaire de matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure).
- Proposition 20 produit de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure.
- Proposition 29 inverse d'une matrice de taille 2 et déterminant.

Savoir-faire de base

- Reconnaître si un produit de deux matrices est défini.
- Savoir multiplier deux matrices.
- Utiliser la définition théorique du produit de deux matrices.
- Utiliser les définitions de matrices symétriques et antisymétriques.
- Utiliser à bon escient le binôme de Newton, notamment pour calculer la puissance d'une matrice.
- Faire le lien entre suite et matrice.